
Problemas Estadística Descriptiva

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 Una empresa con el fin de contratar un grupo de empleados operarios aplicó una prueba a todos los postulantes, a cada uno se les asignó el mismo trabajo. Los datos obtenidos son los siguientes:

Table 1: Datos de tiempos de prueba aplicados a grupo de empleados operarios.

tiempo (hrs.)	postulantes
1.45 – 2.15	3
2.15 – 2.85	9
2.85 – 3.55	15
3.55 – 4.25	22
4.25 – 4.95	10
9.95 – 5.65	6
5.65 – 6.35	3

- ¿Cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes?
- La empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución superior o igual a 4.5[hrs]. ¿Cuál es el porcentaje de postulantes contratados?
- La empresa asignará a otras labores a los empleados que tengan un tiempo de ejecución mayor o igual a 3.3[hrs]. ¿Cuál es el porcentaje de empleados (contratados) que se encuentran en esta situación?
- Compare el resultado de la desigualdad de Tchevychev para $k = 1.55$ con el mostrado por la tabla.
- ¿Son los tiempos de ejecución una medida que presenta una gran dispersión entre los empleados?. Utilice un indicador apropiado para la comparación.

Problema 2 El señor de la gerencia de una importante empresa de ventas de máquinas industriales, sr. Camilo Rojas, resume las ventas realizadas por sus 100 vendedores pertenecientes a la región de Valparaíso en la siguiente tabla

Table 2: Datos de ventas realizadas por 100 vendedores en la región de Valparaíso.

FRECUENCIAS					
Ventas en MM\$	Marca de Clase	Absoluta	Relativa	Absoluta Acumulada	Relativa Acumulada
[50.5, 100.5[		15			
[100.5, 150.5[				35	
[150.5, 200.5[		20			
[, [	225.5			80	
[250.5, 300.5[					

- Complete el recuadro.
- Realice 2 gráficos adecuados a los datos.
- ¿Sobre que valor de ventas se encuentra el 46% de los vendedores?

- d) Si se consideran vendedores felices a aquellos que tengan ventas en el intervalo $(\bar{X} - 1.4S, \bar{X} + 1.4S)$. ¿Qué porcentaje de los vendedores son considerados felices?

Problema 3 Se realizó un estudio para determinar la relación entre la cantidad de goles anotados y la cantidad de goles recibidos por el equipo de fútbol, “Colo-Colo”, en los partidos jugados de visita. En base a una muestra aleatoria de 50 partidos jugados por dicho equipo se obtuvo la siguiente tabla de contingencia:

Table 3: Tabla de contingencia de goles anotados (G_A) y goles recibidos (G_R)

$G_A \cdot G_R$	0	1	2	3	4
0	4	2	2	0	0
1	2	6	3	1	1
2	0	2	5	4	0
3	0	2	3	6	2
4	0	0	2	2	1

Donde G_A = goles anotados, G_R = goles recibidos.

- Calcule el promedio de goles anotados y el promedio de goles recibidos en los partidos jugados de visita.
- Determine el promedio y la desviación estándar de los goles anotados cuando se recibieron dos goles.
- Determine el coeficiente de variación de la cantidad de goles anotados cuando se recibieron dos goles. ¿Es homogénea la muestra? Comente.
- Determine el grado de asociación lineal entre los goles anotados y los goles recibidos. Interprete.

Problema 4 En una investigación de contaminación, se midió el porcentaje medio de inversiones totales en Plantas y equipo destinado al control de ésta y la concentración de cloruro de hidrógeno máxima (HCl) en la atmósfera en 85 ciudades que se encontraban cercanas, la siguiente tabla resume los datos obtenidos:

Table 4: Datos de inversión y concentración de HCl en 85 ciudades

HCl	% medio de inversiones [U.F]				
	0-7	7-14	14-21	21-28	28-40
0.5 – 0.8	0	0	0	0	9
0.8 – 1.1	0	0	7	6	4
1.1 – 1.4	0	0	14	9	0
1.4 – 1.7	0	12	8	0	0
1.7 – 2.0	13	3	0	0	0

- Reconozca, clasifique y determine las distribuciones marginales de ambas variables.
- Determine los promedios para cada grupo de concentración de HCl.
- determine el promedio y varianza para cada variable.
- ¿Cuál es más homogénea?
- ¿Qué % de las ciudades tiene una concentración de HCL superior a 1.6?
- ¿Es posible suponer que ambas variables presentan algún grado de relación? Justifique
- Calcule los coeficientes del ajuste lineal e interprételos.

Problema 5 Una importante cadena de pizzería con repartos a domicilio, desea revisar el tiempo empleado en la entrega de sus productos. Para ello ha decidido tomar una muestra de 100 repartidores a los cuales se les ha controlado el tiempo de demora, en minutos, para entregar los pedidos (Y) y la distancia, en kilómetros, entre la pizzería y el domicilio de destino (X). Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Table 5: Tabla de tiempos de demora (en min) de repartos a domicilio(Y) con respecto a la distancia (en km) entre la pizzeria y el domicilio (X).

$X \backslash Y$	10 - 15	15 - 20	25 - 35	35 - 45
2 - 6	5	10	3	1
6 - 10	13	6	5	7
10 - 14	7	0	3	11
14 - 18	0	2	12	15

- Calcule e interprete las siguientes frecuencias n_{14} , n_{2+} y n_{+3} .
- ¿Cuál es el promedio de distancia para los repartidores que se demoran a lo menos 25 minutos en entregar el pedido?
- ¿Qué porcentaje de los repartidores se demora a lo menos 15 minutos en entregar el pedido, si la distancia de destino está entre 10 y 18 kilómetros?
- El encargado de personal plantea que la **variabilidad** en los tiempos de demora de los repartidores que recorren a lo menos de 10 kilómetros para llegar a destino es mayor al 48, 5%, por lo que se deberá realizar una nueva distribución en los turnos de los repartidores. ¿Está usted de acuerdo con el encargado? Justifique